Priorización topológica de incompletitud observacional en catálogos de exoplanetas

De sesgos de descubrimiento a rankings observacionales interpretables

Proyecto Mapper/TDA de exoplanetas

Versión ejecutiva final

Resultado central. El proyecto transforma sesgos de descubrimiento en una herramienta de priorización observacional basada en estructura topológica, estabilidad local y soporte físico-orbital. La salida final es un ranking de regiones Mapper y planetas ancla donde el catálogo parece topológicamente incompleto, con una lectura ordenada para inspección futura.

Capa	Resultado ejecutivo	Caso principal	Lectura
Región	Prioridad regional por TOI	`cube12_cluster0`	región más informativa
Ancla exploratoria	Ranking ATI original	HIP 97166 c	señal local sensible a escala
Ancla conservadora	Ranking ATI conservador	HIP 90988 b	caso final más defendible
Transición Mapper	Membresía múltiple	HD 42012 b	frontera entre vecindarios
Soporte secundario	Déficit estable alternativo	HD 4313 b	candidato complementario

Índice

1. Resumen ejecutivo **3**

2. Glosario ejecutivo y notación **3**

3. La base reproducible: imputación trazable y cobertura Mapper **4**

4. Mapper como atlas topológico del catálogo **5**

5. De estructura a evidencia: clasificación final de regiones **7**

6. El grafo orbital: el núcleo más informativo del proyecto **8**

7. Del sesgo de descubrimiento a la sombra observacional **10**

8. TOI: prioridad regional **10**

9. ATI: de regiones a planetas ancla **12**

10. Validación multiescala: del ranking exploratorio al ranking conservador **13**

11. Ranking final de prioridad observacional **15**

12. Fichas finales: los casos que cuentan la historia **15**

12.1. Región top por TOI: `cube12_cluster0` 16

12.2. Ancla conservadora: HIP 90988 b / `cube17_cluster2` 16

12.3. Ancla de transición: HD 42012 b 19

12.4. Candidato secundario estable: HD 4313 b 20

13. Tesis, contrapeso y síntesis **20**

14. Mapa interdisciplinario **20**

15. Trabajo futuro como expansión natural **20**

16. Conclusión final **21**

A. Notas de reproducibilidad **21**

B. Definiciones formales mínimas **21**

1. Resumen ejecutivo

El proyecto evolucionó desde una auditoría de sesgos observacionales hasta una metodología completa de priorización topológica. El resultado final integra cinco capas: datos imputados y trazables, grafos Mapper comparables, auditoría por método de descubrimiento, sombra observacional local y validación multiescala de anclas. La contribución ejecutiva es clara: convertir una propiedad conocida del catálogo –su heterogeneidad observacional– en una señal estructurada para decidir qué regiones merecen inspección adicional.

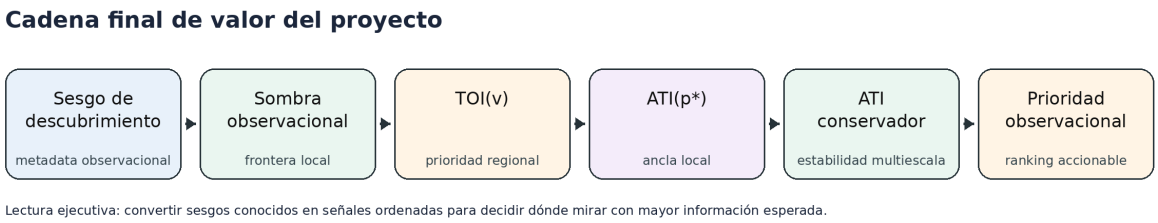


Figura 1: Cadena final de valor del proyecto. La secuencia convierte sesgo de descubrimiento en prioridad observacional mediante sombra local, TOI regional, ATI local y una versión conservadora que favorece estabilidad multiescala.

> **Conclusión principal.** TOI/ATI prioriza regiones Mapper y planetas ancla donde el catálogo parece topológicamente incompleto, ofreciendo una ruta ordenada para inspección observacional futura.

La lectura final se apoya en cuatro resultados medibles. Primero, el pipeline de imputación generó una matriz completa para las siete variables principales, preservando trazabilidad entre valores observados, derivados e imputados. Segundo, Mapper produjo una familia de grafos donde el espacio orbital emergió como el candidato estructural más informativo: 124 nodos, 196 aristas, $\beta_1 = 96$ e imputación media nodal cercana a 0.011. Tercero, la auditoría de método mostró que la topología contiene una señal observacional fuerte, especialmente ligada a tránsito y velocidad radial. Cuarto, la capa TOI/ATI transformó esa señal en rankings interpretables, cerrando con una validación conservadora que desplaza el caso final hacia HIP 90988 b.

2. Glosario ejecutivo y notación

Término	Definición operacional
Mapper	Grafo topológico construido con cubiertas solapadas del espacio de lentes y clusters locales. Cada nodo representa una comunidad local de planetas.
Nodo v	Región local del grafo Mapper con conjunto de planetas S_v. Por solapamiento, un planeta puede aparecer en más de un nodo.
Sombra observacional	Señal local donde un nodo difiere de sus vecinos en composición por método, con baja mezcla, baja imputación y soporte de tamaño.
R^3 físico-orbital	Espacio $(\log M_p, \log P, \log a)$, usado para comparar masa planetaria, periodo orbital y semieje mayor.
TOI(v)	*Topological Observational Incompleteness*: prioridad regional de un nodo Mapper.

ATI(p^*)	*Anchor Topological Incompleteness*: prioridad local de un planeta ancla p^*.
ATI conservador	Variante interpretativa que penaliza sensibilidad al radio y favorece déficits locales estables.
Prioridad observacional	Ranking final de anclas donde observaciones futuras o modelos de completitud tendrían mayor valor informativo.

3. La base reproducible: imputación trazable y cobertura Mapper

La primera contribución del proyecto fue construir una base de datos apta para Mapper sin borrar la procedencia de los valores. El pipeline comparó imputación por mediana, KNN e *IterativeImputer*; la versión visualizada y usada para los resultados principales fue *iterative*. La decisión se apoyó en validación enmascarada y en la necesidad de conservar una matriz completa para siete variables: radio, masa, densidad, periodo orbital, semieje mayor, insolación y temperatura de equilibrio.

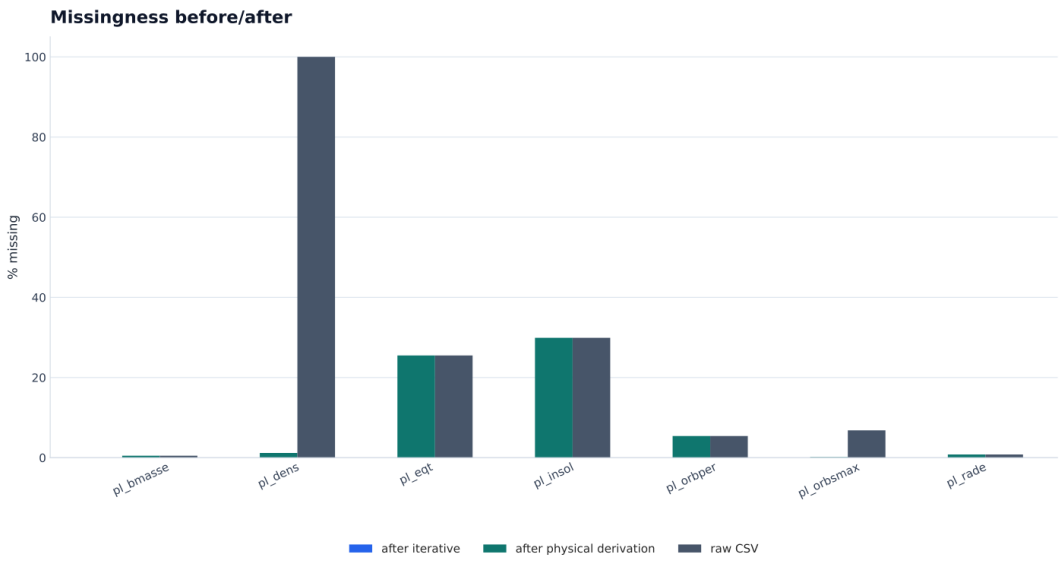


Figura 2: Reducción de faltantes antes y después de derivación física e imputación. La figura muestra la transición desde el CSV original hacia una matriz completa, diferenciando el valor de derivar físicamente antes de imputar estadísticamente.

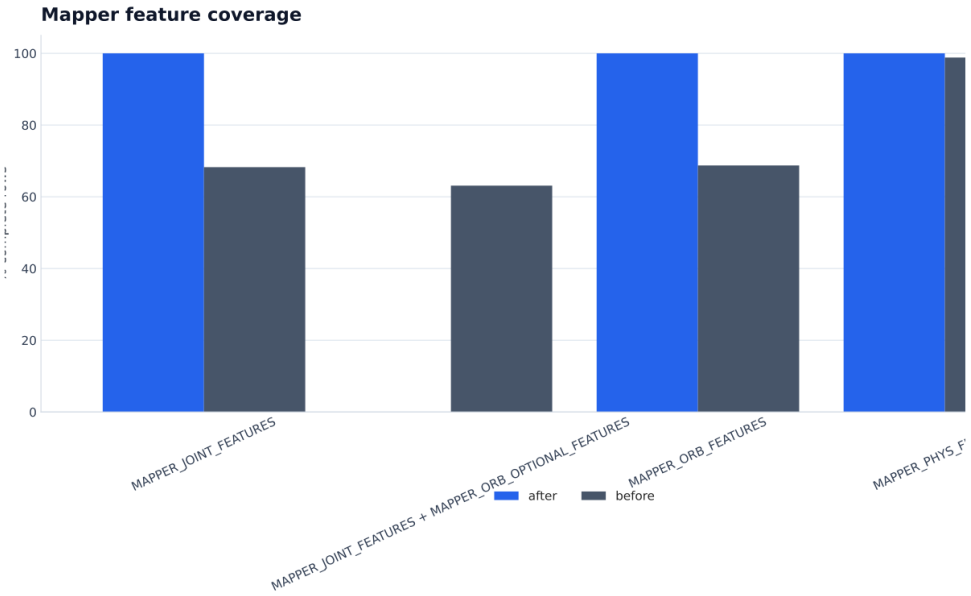


Figura 3: Cobertura de espacios Mapper antes y después del pipeline. El espacio conjunto de variables principales queda habilitado para análisis topológico completo, manteniendo banderas de trazabilidad para auditar la interpretación posterior.

El logro importante no fue solo llenar una tabla. Fue crear una matriz analítica donde cada valor conserva su historia: observado, derivado por relación física o imputado por modelo. Esa trazabilidad permitió que las etapas posteriores hablaran de regiones con baja o alta dependencia de imputación, en lugar de tratar todos los nodos como igualmente confiables.

> **Lectura ejecutiva.** La imputación funcionó como infraestructura científica: habilitó Mapper sobre todo el catálogo y, al mismo tiempo, dejó visible la procedencia de los valores que sostienen cada región.

4. Mapper como atlas topológico del catálogo

La segunda etapa construyó una comparación entre espacios físicos, orbitales, térmicos y conjuntos. La lectura final favorece el espacio orbital porque combina complejidad topológica alta con dependencia baja de imputación. En lenguaje de negocio científico: es la zona donde el grafo ofrece más estructura útil con menor costo epistemológico.

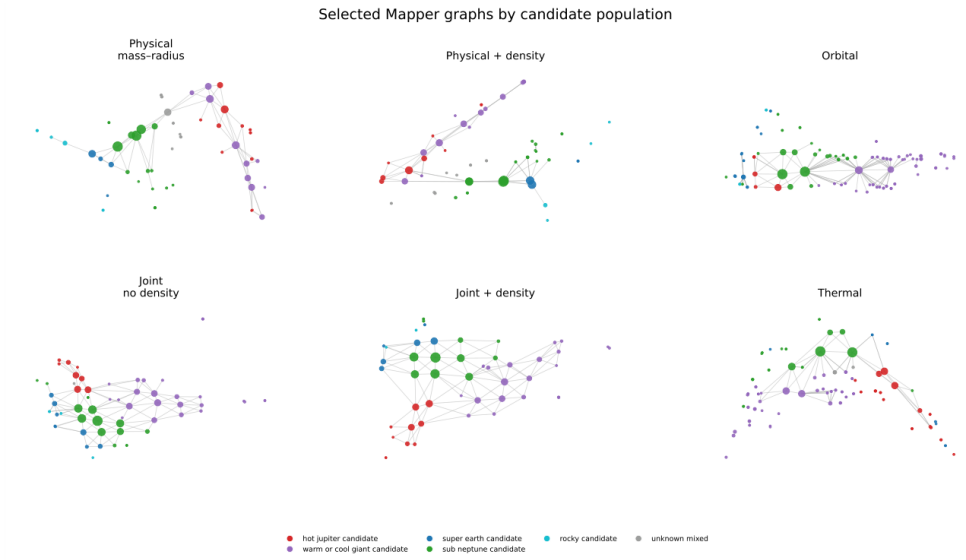


Figure 1: Grafos principales coloreados por población física heurística. La visualización permite

Figura 4: Grafos Mapper seleccionados coloreados por población candidata. La figura resume cómo distintos espacios de variables organizan el catálogo en regiones físicas, orbitales y térmicas interpretables.

La Figura 1 muestra que las etiquetas heurísticas pueden ayudar a ubicar regiones físicamente plausibles, pero también evidencia una limitación importante: en varios grafos la señal visual aparece concentrada en regiones grandes y no necesariamente separada en múltiples poblaciones limpias. Esto refuerza la idea de que la interpretación debe hacerse por región y no solo por inspección global del grafo. Una población heurística dominante puede indicar coherencia física local, pero todavía debe cruzarse con imputación y sesgo observacional.

Además de las clases por radio, los nodos físicos resumen valores medios y medianos de `pl_rade`, `pl_bmasse` y `pl_dens`. Esto permite leer gradientes de tamaño, masa y densidad entre regiones del grafo. La densidad, sin embargo, requiere una interpretación particular. Aunque `pl_dens` es físicamente útil para distinguir planetas compactos de planetas de baja densidad, muchos de sus valores fueron derivados a partir de masa y radio. Por ello, cuando se usa junto con `pl_rade` y `pl_bmasse`, no debe tratarse como evidencia completamente independiente.

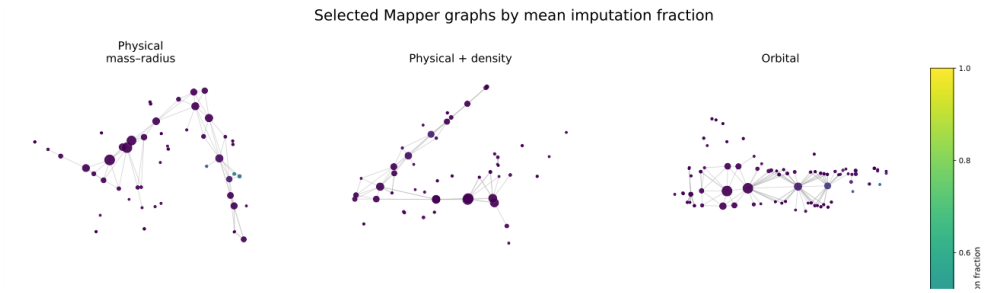


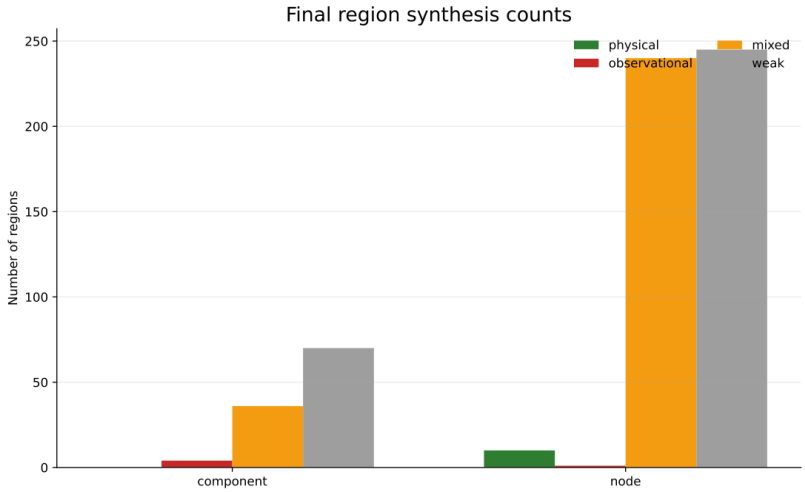
Figura 5: Grafos seleccionados coloreados por fracción media de imputación. La comparación separa estructura visualmente rica de estructura defendible; el espacio orbital destaca por baja imputación relativa frente al térmico.

Grafo	Nodos	Aristas	β_1	Imp. media	Rol
`phys_min_pca2`	66	105	54	0.017	referencia física masa-radio
`phys_density_pca2`	67	102	52	0.002	control con densidad
`orbital_pca2`	124	196	96	0.011	candidato principal
`joint_no_density_pca2`	62	134	81	0.176	integración física-orbital-térmica
`joint_pca2`	56	126	77	0.152	control conjunto con densidad
`thermal_pca2`	121	150	67	0.588	señal térmica exploratoria

El resultado más defendible de esta capa es que Mapper ofrece un atlas, no una taxonomía cerrada. El atlas permite ver comunidades, transiciones y zonas de mezcla. Esa geometría es valiosa precisamente porque después puede cruzarse con imputación, método de descubrimiento y estabilidad local.

5. De estructura a evidencia: clasificación final de regiones

La etapa de síntesis separó regiones con evidencia física u orbital más limpia, regiones observacionales, regiones mixtas y regiones débiles. Esta clasificación fortaleció el proyecto porque evitó una lectura ingenua de los grafos. Una región estructurada puede ser física, observacional, mixta o metodológicamente débil; distinguir esos casos convierte el análisis en una herramienta de decisión.



ɟure 8: Conteos finales de regiones Mapper por categoría de evidencia. La figura re
erencia entre regiones `physical`, `observational`, `mixed` y `weak` a nivel de nodos y comp

La Figura 8 deja claro que el resultado dominante no es una colección de regiones físicas
o una abundancia de regiones mixtas y débiles. Esto no debilita el proyecto; al contrario,
e la auditoría era necesaria. Sin esta clasificación, sería fácil sobreinterpretar regiones
adas como familias planetarias, cuando en realidad muchas de ellas combinan señal fí

Figura 6: Conteos finales de regiones por categoría de evidencia. El predominio de regiones mixtas muestra que el catálogo combina señal física-orbital, método de descubrimiento e incertidumbre de datos.

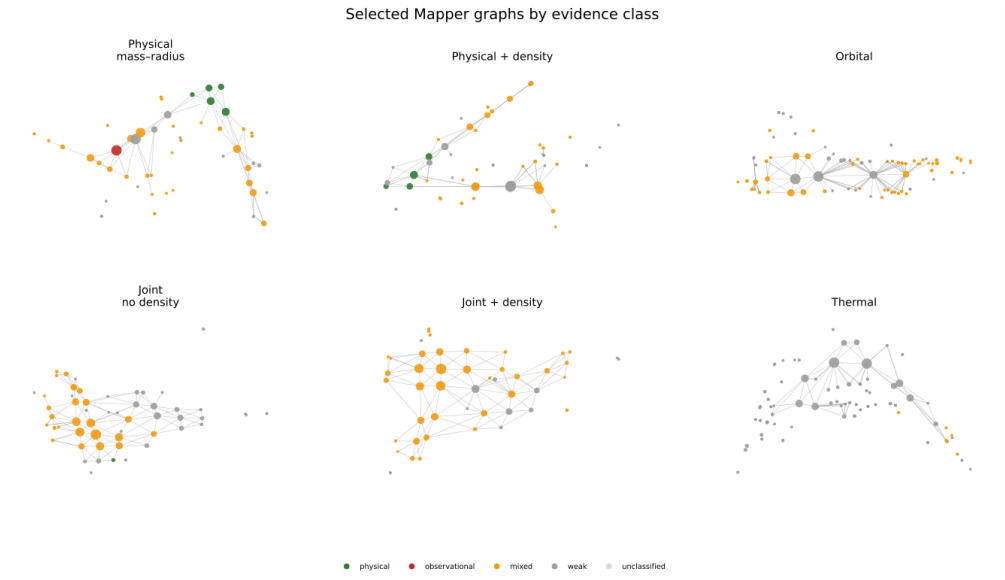


Figura 7: Grafos seleccionados coloreados por categoría final de evidencia. Esta visualización desplaza la pregunta desde qué grafo tiene más estructura hacia qué tipo de evidencia sostiene cada región.

Síntesis. La clasificación final mejora la interpretabilidad: permite destacar regiones con señal limpia, separar regiones dominadas por proceso observacional y mantener regiones mixtas como oportunidades de inspección más fina.

6. El grafo orbital: el núcleo más informativo del proyecto

El grafo orbital concentra la narrativa científica más útil. Su complejidad indica riqueza estructural; su baja imputación lo vuelve confiable como base analítica; su asociación con método de descubrimiento lo convierte en el puente natural hacia sombra observacional y priorización.

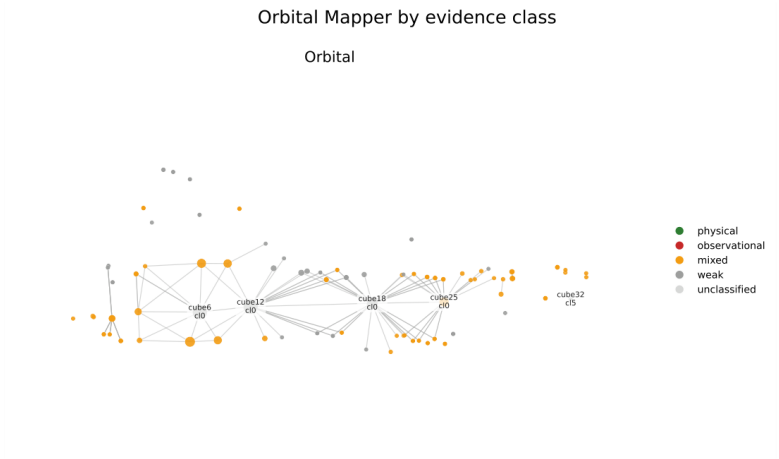


Figure 10: Grafo `orbital_pca2_cubes10_overlap0p35` coloreado por categoría final de evidencia. Aunque el grafo orbital es el candidato más informativo por complejidad e imputación baja, muchas de sus regiones se interpretan como mixtas y no como señal orbital pura.

La Figura 10 muestra que el grafo orbital no debe resumirse simplemente como "estructura física" o "sesgo". Su valor está precisamente en la combinación: presenta estructura orbital informativa, pero esa estructura se intersecta con el proceso de descubrimiento. Esta lectura es consistente con

Figura 8: Grafo orbital coloreado por clase final de evidencia. El valor del grafo está en su mezcla: estructura orbital rica, baja imputación y regiones que requieren lectura observacional cuidadosa.

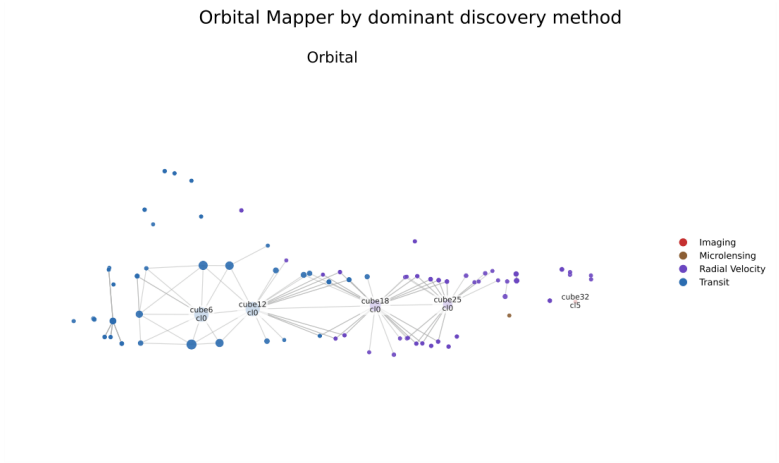


Figure 11: Grafo orbital coloreado por método de descubrimiento dominante. La concentración de regiones por `discoverymethod` muestra que parte de la topología orbital está asociada con el proceso de detección.

Figura 9: Grafo orbital coloreado por método de descubrimiento dominante. Las regiones de tránsito y velocidad radial muestran que la topología del catálogo conserva huellas del proceso de detección.

estructura observada puede reflejar tanto arquitectura orbital como selección observacional. Esto no invalida el grafo orbital, pero sí impide interpretarlo como una señal orbital pura.

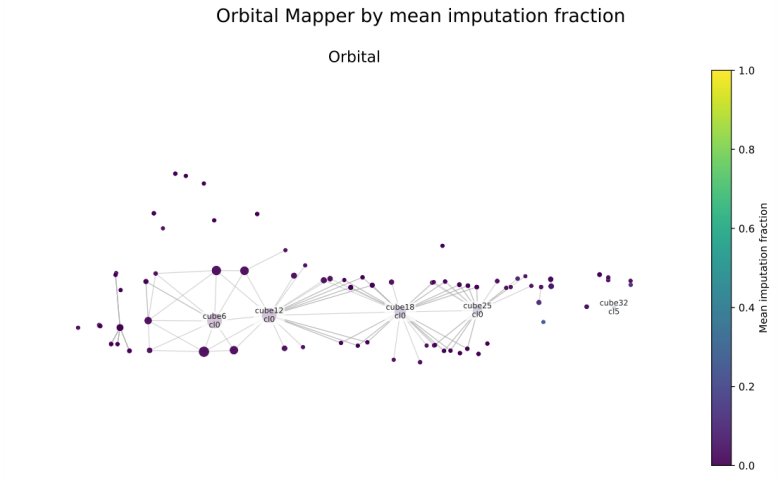


Figura 10: Grafo orbital coloreado por fracción de imputación. La baja imputación general refuerza la utilidad del espacio orbital para inspección, mientras la auditoría por método orienta la lectura hacia sesgo de descubrimiento.

Esta triple lectura es una de las mejores aportaciones del proyecto: el espacio orbital es topológicamente rico, está bien sostenido por datos y conserva señal observacional. Por eso funciona como plataforma para formular índices de sombra e incompletitud topológica.

7. Del sesgo de descubrimiento a la sombra observacional

La auditoría observacional mostró que los métodos de descubrimiento están organizados dentro del grafo. El siguiente paso fue convertir esa observación en un índice local: la sombra observacional. La sombra no premia simplemente que un nodo sea puro por método; premia que el nodo contraste con sus vecinos, tenga baja imputación y soporte suficiente. Con esto, el proyecto pasa de una lectura descriptiva a una lectura accionable.

$$\text{método dominante} + \text{contraste con vecinos} + \text{baja imputación} + \text{soporte de red}$$
$$\Rightarrow \text{región candidata a inspección}$$

En términos astronómicos, las comunidades dominadas por velocidad radial son especialmente interesantes porque su ventana de detección favorece objetos con señal dinámica suficiente. Una región RV de alta sombra puede sugerir vecindades donde el catálogo tiene mayor información esperada hacia masas menores, señales radiales más débiles o mejores mediciones futuras.

8. TOI: prioridad regional

TOI formaliza la lectura regional. Un nodo sube en el ranking si combina sombra observacional, baja imputación en R^3, continuidad física con vecinos y soporte de red. Esta combinación es importante: transforma sesgo en prioridad solo cuando la señal aparece en una región físicamente auditable.

$$\mathrm{TOI}(v) = \mathrm{Shadow}(v)\,(1 - I_{R^3}(v))\,C_{\mathrm{phys}}(v)\,S_{\mathrm{net}}(v).$$

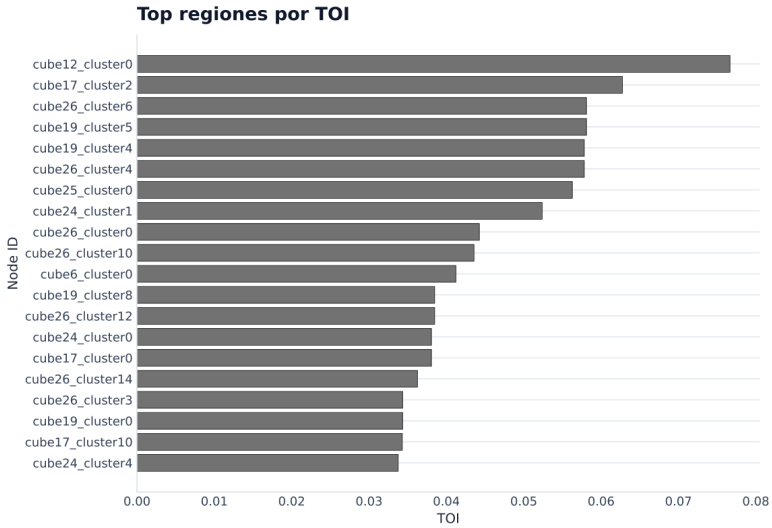


Figura 1: Top 20 regiones Mapper por TOI.

7. Resultados

8. Top regiones

Las regiones con TOI alto representan candidatas a submuestreo topologico bajo continuidad fisica, baja imputacion en R^3 y soporte de red suficiente.

Figura 11: Top regiones por TOI. `cube12_cluster0` aparece como la región regionalmente más prioritaria, seguida por `cube17_cluster2` y nodos cercanos en el ranking.

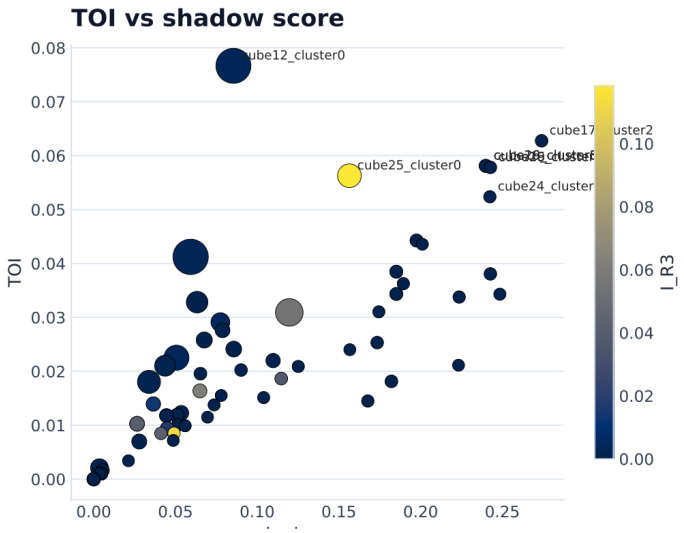


Figura 12: Relación entre sombra observacional y TOI. El resultado muestra que TOI no replica mecánicamente la sombra: agrega trazabilidad, continuidad física y soporte topológico.

Resultado regional. `cube12_cluster0` es la mejor región para explicar el índice TOI: combina sombra observacional, baja dependencia de imputación, continuidad física y soporte de red.

9. ATI: de regiones a planetas ancla

ATI traduce una región prioritaria en planetas ancla concretos. El ancla permite contar vecinos observados y compararlos con referencias locales en el espacio R^3. La utilidad de ATI es comunicacional y operativa: convierte un nodo Mapper en una ficha de inspección.

$$\mathrm{ATI}(p^*) = \mathrm{TOI}(v)\,\Delta_{\mathrm{rel,best}}(p^*)\,(1 - I_{R^3}(p^*))\,A(p^*), \qquad p^* \in S_v.$$

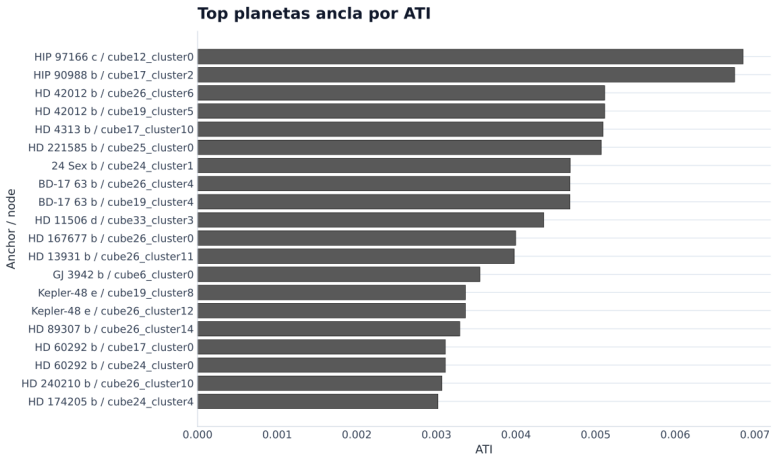


Figura 2: Top 20 planetas ancla por ATI.

12. Conclusion

TOI y ATI no detectan planetas faltantes, pero priorizan regiones y planetas ancla donde el catalogo parece topologicamente submuestreado.

13. Trabajo futuro

Completitud instrumental, inyeccion-recuperacion, validacion con catalogos futuros, integracion

Figura 13: Top planetas ancla por ATI original. HIP 97166 c aparece como ancla exploratoria principal; HIP 90988 b queda inmediatamente como caso fuerte para validación conservadora.

El índice ATI original fue exitoso como detector exploratorio: encontró anclas locales destacadas. La validación final refinó la narrativa al preguntar si el déficit se mantiene cuando cambia la escala del radio. Ese ajuste convirtió un ranking prometedor en un ranking más defendible para exposición y trabajo futuro.

10. Validación multiescala: del ranking exploratorio al ranking conservador

El paso metodológico más importante de la fase final fue separar señales exploratorias de prioridades conservadoras. El término $\Delta_{\mathrm{rel,best}}$ toma el radio más favorable; eso es útil para descubrir candidatos, pero la exposición final favorece anclas cuyo déficit se mantiene positivo al evaluar r_{kNN}, $r_{\mathrm{node_median}}$ y $r_{\mathrm{node_q75}}$.

producir una segunda figura con límites acotados alrededor de cero, por ejemplo $-0.5 \leq \Delta_{\text{rel}} \leq 0.5$, para no comprimir los casos interesantes.

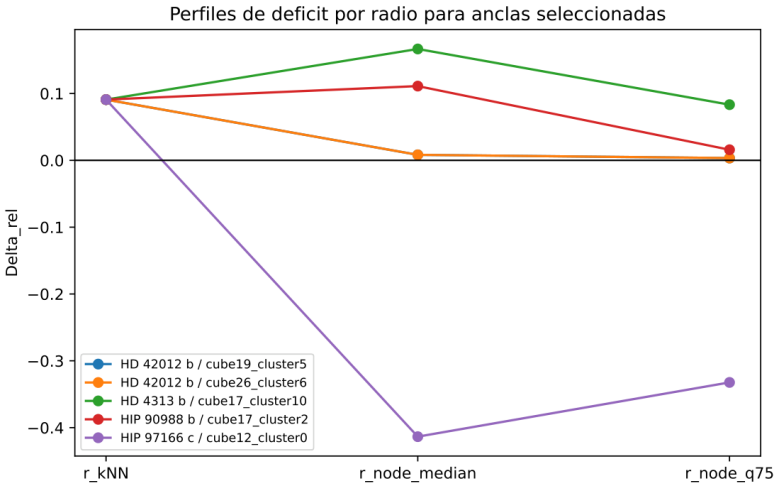
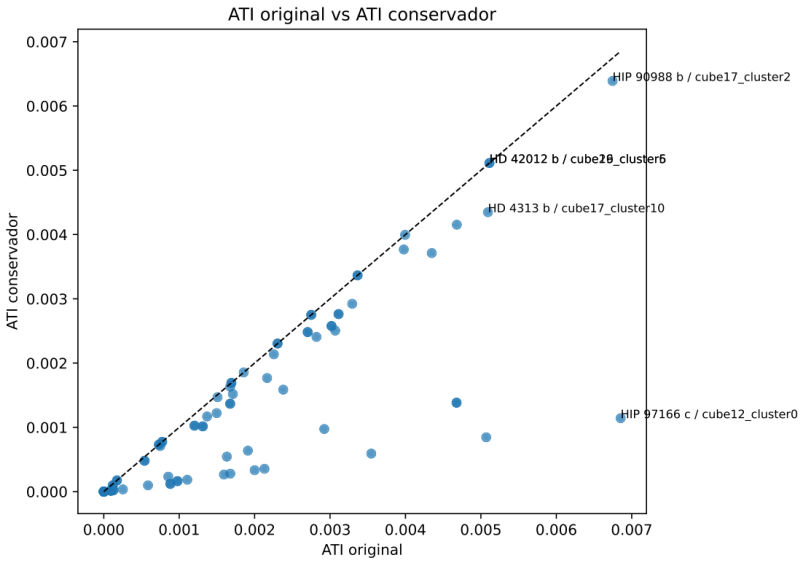


Figura 2: Perfiles de déficit relativo por radio para anclas seleccionadas. La estabilidad se evalúa observando si Δ_{rel} permanece positivo en

Figura 14: Perfiles de déficit relativo por radio. HIP 97166 c ilustra sensibilidad a escala; HIP 90988 b conserva una señal positiva en las tres escalas evaluadas.

Resultados: cambio de ranking



gura 3: ATI original frente a ATI conservador. La línea diagonal indica igualdad aproximada tre ambos. Puntos por debajo de la diagonal pierden prioridad al penalizar sensibilidad al

Figura 15: ATI original frente a ATI conservador. La penalización multiescala desplaza la narrativa final hacia casos más estables, especialmente HIP 90988 b.

Resultado conservador. HIP 90988 b / `cube17_cluster2` emerge como la ancla final más defendible: su déficit es pequeño, pero estable, y su región conserva TOI alto con lectura RV coherente.

11. Ranking final de prioridad observacional

La lectura final se expresa como ranking de prioridad observacional. El ranking ordena anclas donde nuevas observaciones, mejores mediciones o modelos de completitud podrían aportar más información bajo la referencia topológica local.

7. Prioridad observacional

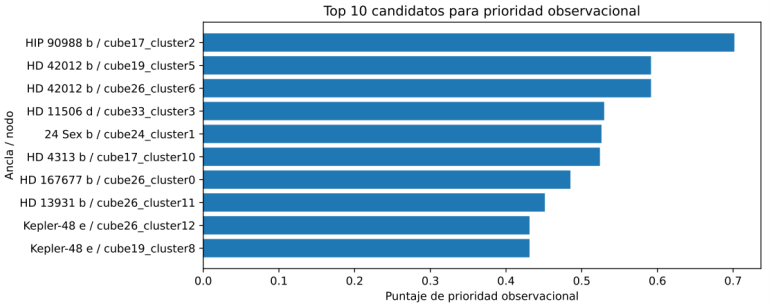


Figura 6: Ranking de prioridad observacional futura. El puntaje no implica confirmación de objetos ausentes; ordena anclas donde futuras observaciones o análisis de completitud podrían ser más informativos.

Interpretación de la Figura 6. El ranking de prioridad observacional resume la lectura conservadora. `HIP 90988 b / cube17_cluster2` aparece como candidato principal, seguido por casos como `HD 42012 b`, `HD 11506 d`, `24 Sex b`, `HD 4313 b`, `HD 167677 b`, `HD 13931 b` y `Kepler-48 e`. La presencia repetida de algunos planetas en diferentes nodos no debe interpretarse como duplicación errónea: es consecuencia del solapamiento Mapper y puede indicar posición en zonas de transición topológica.

La utilidad de este ranking es práctica. Permite decir: si se buscara priorizar inspección futura, no empezaríamos por el ancla con mayor ATI original, sino por anclas cuyo déficit sea

Figura 16: Top 10 candidatos de prioridad observacional. HIP 90988 b / `cube17_cluster2` encabeza la lista conservadora; HD 42012 b aparece como ancla de transición en más de un nodo.

Rank	Ancla	Nodo
1	HIP 90988 b	`cube17_cluster2`
2	HD 42012 b	`cube19_cluster5`
3	HD 42012 b	`cube26_cluster6`
4	HD 11506 d	`cube33_cluster3`
5	24 Sex b	`cube24_cluster1`
6	HD 4313 b	`cube17_cluster10`
7	HD 167677 b	`cube26_cluster0`
8	HD 13931 b	`cube26_cluster11`
9	Kepler-48 e	`cube26_cluster12`
10	Kepler-48 e	`cube19_cluster8`

12. Fichas finales: los casos que cuentan la historia

La exposición final queda más clara al usar cuatro tipos de casos: una región top, una ancla conservadora, una ancla de transición y un candidato secundario estable.

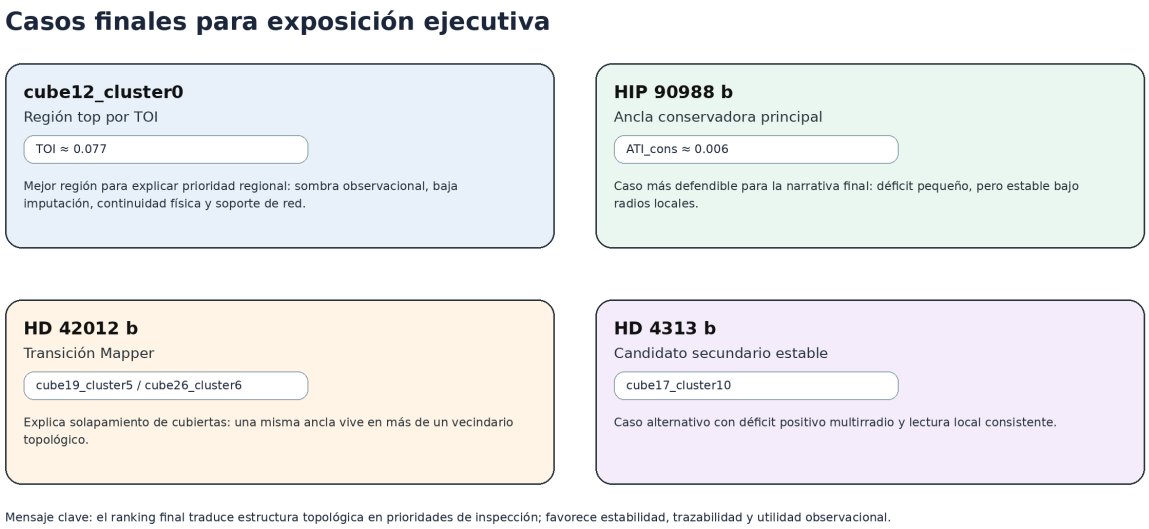


Figura 17: Casos finales recomendados para exposición ejecutiva. La selección comunica la historia completa: región regional, ancla robusta, transición Mapper y soporte secundario estable.

12.1. Región top por TOI: `cube12_cluster0`

`cube12_cluster0` concentra la mejor lectura regional del pipeline. Su valor aproximado TOI ≈ 0.077 resume una combinación de sombra observacional, baja imputación, continuidad física y soporte de red. Es el punto más directo para explicar qué significa convertir sesgo en prioridad regional.

12.2. Ancla conservadora: HIP 90988 b / `cube17_cluster2`

HIP 90988 b es el caso final más defendible bajo ATI conservador. El nodo `cube17_cluster2` está dominado por velocidad radial, tiene sombra alta, frontera metodológica fuerte, imputación nula en las variables de R^3 y déficit positivo pequeño pero estable. La lectura ejecutiva es que HIP 90988 b representa una vecindad RV donde la inspección futura puede aportar información valiosa hacia objetos de menor masa o menor proxy dinámico.

sombra más alta con déficit relativo positivo débil; `cube26_cluster0` es el caso más integrado físicamente, pero no muestra déficit claro; y `cube24_cluster0` tiene frontera metodológica fuerte, pero también mayor distancia física al vecindario, lo que sugiere que parte de su separación podría ser física y no solo observacional.

4. Caso A: `cube17_cluster2` e HIP 90988 b

4.1. Ficha técnica

El nodo `cube17_cluster2` es el caso principal del reporte. Está dominado por Radial Velocity, tiene `shadow_score`≈ 0.274, imputación específica nula en $\mathbb{R}^3$ y planeta ancla HIP 90988 b. Este nodo es el candidato más claro para discutir déficit topológico local, no porque demuestre objetos ausentes, sino porque reúne las condiciones mínimas para una interpretación prudente:

$$\text{sombra alta} + \text{baja imputación} + \text{frontera metodológica fuerte} + \text{déficit relativo positivo débil}.$$

4.2. Figura 1: ego-network local de `cube17_cluster2`

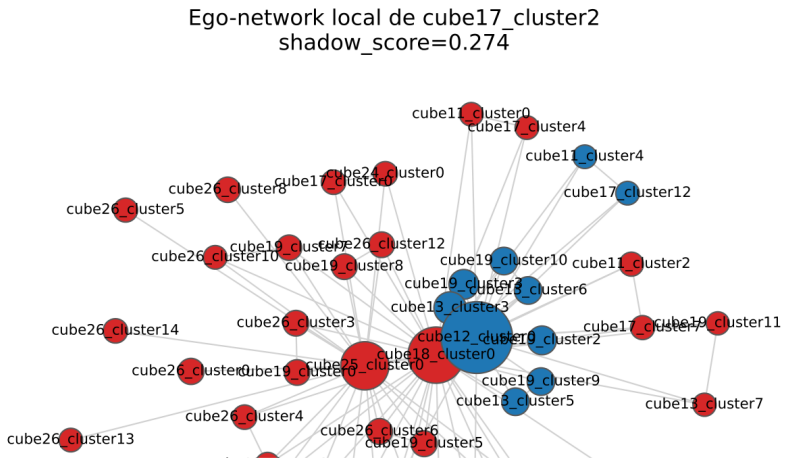


Figura 18: Ego-network local de `cube17_cluster2`. El nodo aparece integrado en una región conectada, lo que permite comparar su composición con vecindarios de primer y segundo orden.

planetas o preimágenes con nodos vecinos, pero conserva una identidad metodológica particular. En términos topológicos, el nodo está suficientemente conectado como para que tenga sentido comparar su composición con $N_1(v)$ y $N_2(v)$. Si un nodo no tuviera vecinos, no se podría hablar de contraste local; en este caso sí se puede.

La interpretación física es prudente: la red sugiere continuidad local, no aislamiento extremo. Por eso, si el nodo está dominado por RV mientras sus vecinos mezclan más métodos, la frontera tiene sentido como posible frontera de selección observacional.

4.3. Figura 2: proyecciones de $\mathbb{R}^3$ para HIP 90988 b

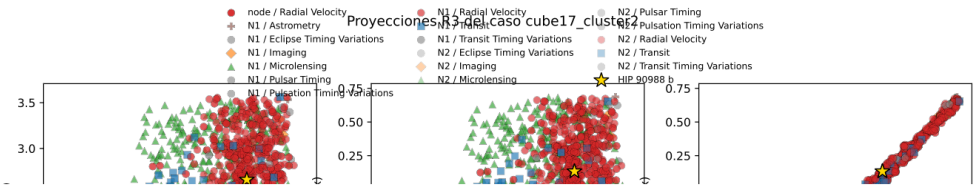


Figura 19: Proyecciones de $R^3 = (\log M_p, \log P, \log a)$ para HIP 90988 b. La ancla aparece como representante local dentro de una comunidad RV, no como un objeto aislado extremo.

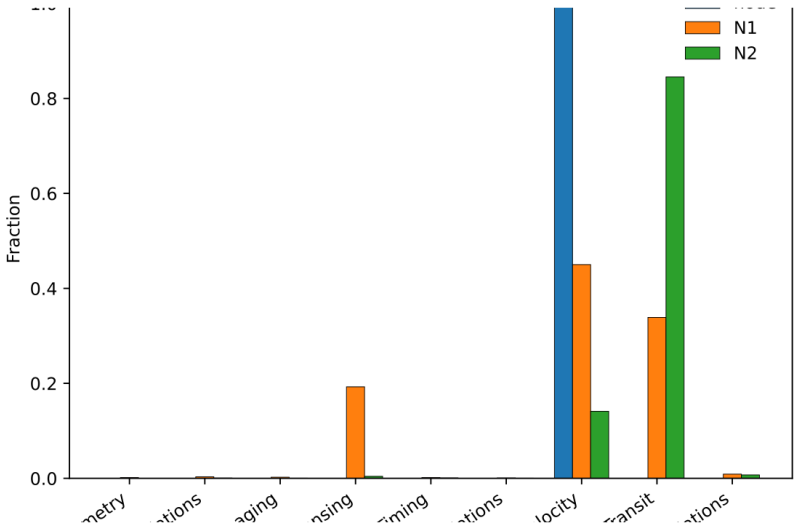


Figura 20: Composición por método en `cube17_cluster2` y sus vecindarios. El contraste entre nodo y vecinos sostiene la lectura de frontera observacional local.

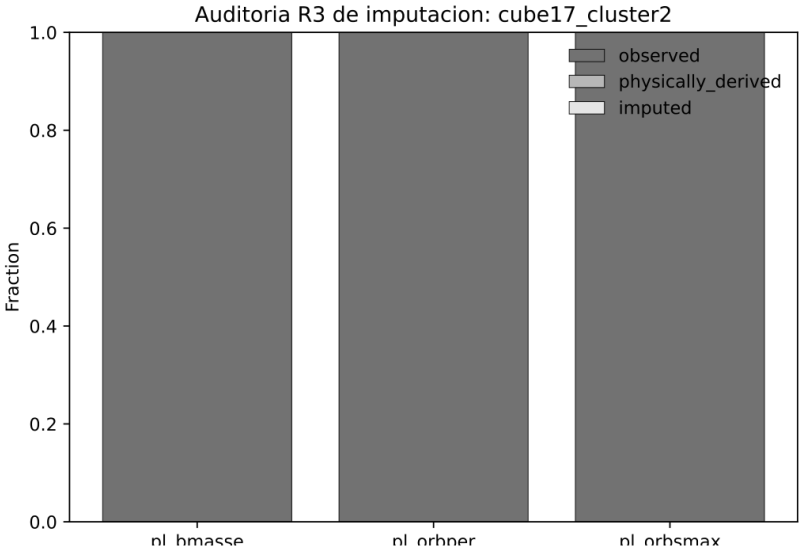
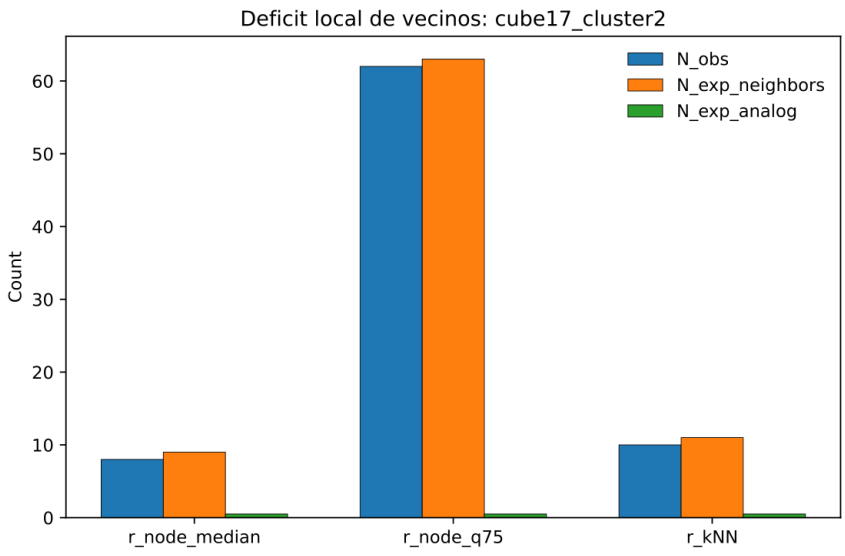


Figura 21: Auditoría de imputación en R^3 para `cube17_cluster2`. La lectura local de masa, periodo y semieje mayor se apoya en variables disponibles para este caso.



ıra 5: Conteos observados y referencias locales de vecinos compatibles alrededor de

Figura 22: Déficit local de vecinos compatibles alrededor de HIP 90988 b. El patrón es pequeño en magnitud, pero positivo bajo los radios evaluados.

7. Figura 6: proxy de detectabilidad RV

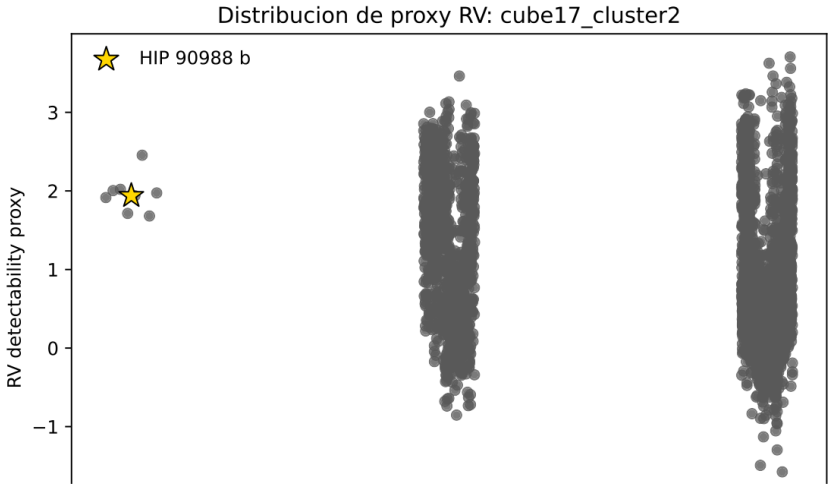


Figura 23: Proxy de detectabilidad RV para HIP 90988 b. La ancla se ubica en una región compatible con señal dinámica favorable, conectando la topología local con una lectura observacional plausible.

12.3. Ancla de transición: HD 42012 b

HD 42012 b aparece en `cube19_cluster5` y `cube26_cluster6`. Esta repetición es una propiedad esperada de Mapper: la cubierta se solapa y un mismo planeta puede vivir en más de un nodo. Su valor narrativo está en mostrar transiciones entre vecindarios físico-orbitales. En la exposición final conviene presentarlo como ejemplo de frontera topológica, no como caso de déficit fuerte.

12.4. Candidato secundario estable: HD 4313 b

HD 4313 b / `cube17_cluster10` funciona como soporte secundario porque muestra déficit positivo más estable que HIP 97166 c. Es útil si se requiere un segundo ejemplo de ancla con señal multirradio clara, manteniendo la narrativa principal centrada en HIP 90988 b.

13. Tesis, contrapeso y síntesis

Tesis. Mapper reveló estructura relevante en el catálogo, especialmente en el espacio orbital. Esa estructura permitió construir un atlas de comunidades y transiciones.

Contrapeso. La estructura del catálogo está atravesada por método de descubrimiento, trazabilidad de datos e imputación. Interpretarla como familias planetarias directas reduciría el valor del análisis.

Síntesis. El proyecto convierte esa complejidad en una ventaja: usa la señal observacional para priorizar regiones y anclas donde el catálogo parece más informativo para investigación futura. El resultado final es una metodología de priorización, no una lista cerrada de descubrimientos.

14. Mapa interdisciplinario

Disciplina	Concepto usado	Aporte al resultado final
Astronomía observacional	Métodos de descubrimiento, RV, tránsito, detectabilidad	Define la dirección plausible de incompletitud y el valor de las anclas.
Topological Data Analysis	Mapper, nodos, aristas, cubiertas solapadas	Organiza el catálogo como atlas de vecindarios y transiciones.
Ciencia de datos	Imputación, validación enmascarada, trazabilidad	Permite construir matrices completas sin ocultar el origen de los valores.
Estadística local	Déficit relativo, radios multiescala, ranking conservador	Separa señales exploratorias de prioridades más defendibles.
Gestión científica	Priorización, fichas de caso, ranking accionable	Traduce análisis técnico en una ruta clara para trabajo futuro.

15. Trabajo futuro como expansión natural

El pipeline queda listo para una siguiente fase con mayor cercanía observacional. Las extensiones naturales son:

1. **Completitud instrumental por método.** Incorporar funciones de selección para RV, tránsito, imaging y microlensing.
2. **Validación con catálogos futuros.** Revisar si regiones TOI/ATI altas reciben nuevos planetas, mejores masas o mejores periodos en versiones posteriores del catálogo.
3. **Inyección-recuperación sintética.** Simular poblaciones locales y cuantificar recuperación bajo ventanas observacionales específicas.
4. **Propiedades estelares.** Integrar masa, radio, ruido y actividad estelar para mejorar el proxy RV y las referencias locales.
5. **Rankings estratificados por método.** Separar RV, tránsito, imaging y microlensing para evitar mezclar ventanas de selección distintas.

6. **Fichas observacionales ampliadas.** Convertir los casos top en fichas con vecindario, métricas, trazabilidad, literatura y prioridad de seguimiento.

Oportunidad. La siguiente etapa puede transformar la priorización topológica en una plataforma de planeación observacional: regiones, anclas, evidencia, incertidumbre y próximos experimentos en un mismo flujo reproducible.

16. Conclusión final

El proyecto consolida una metodología completa para leer incompletitud observacional desde estructura topológica. La imputación hizo posible analizar todo el catálogo con trazabilidad; Mapper organizó el espacio físico-orbital en comunidades; la auditoría por método reveló huellas de descubrimiento; la sombra observacional localizó fronteras de selección; TOI priorizó regiones; ATI tradujo regiones en planetas ancla; y ATI conservador refinó el ranking hacia casos más estables.

El resultado final es una lectura ejecutiva, visual y accionable: **TOI/ATI prioriza incompletitud topológica observacional y convierte sesgos de descubrimiento en un ranking interpretable de regiones y anclas para exploración futura.**

sesgo de descubrimiento $\rightarrow$ sombra observacional $\rightarrow$ TOI(v) $\rightarrow$ ATI(p^*) $\rightarrow$ ATI$_{\text{cons}}$ $\rightarrow$ prioridad observacional

A. Notas de reproducibilidad

Las figuras incluidas en este reporte fueron extraídas de artefactos previos del pipeline y se guardaron en `tex/final/figures/`. Los PDFs de origen quedan preservados en `tex/final/source_reports/`. El script `scripts/final/extract_report_figures.py` permite regenerar las figuras recortadas a partir de esos PDFs.

Para compilar:

```
cd tex/final
pdflatex main.tex
pdflatex main.tex
```

B. Definiciones formales mínimas

Sea $G = (V, E)$ el grafo Mapper, $v \in V$ un nodo y $p^* \in S_v$ un planeta ancla. El espacio local es:

$$x_i = (\log_{10} M_{p,i}, \log_{10} P_i, \log_{10} a_i) \in \mathbb{R}^3.$$

El déficit relativo por radio se define como:

$$\Delta_{\text{rel}}(p^*, r) = \frac{N_{\text{exp}}(p^*, r) - N_{\text{obs}}(p^*, r)}{N_{\text{exp}}(p^*, r) + \epsilon}.$$

La lectura regional y local queda resumida por:

$$\text{TOI}(v) = \text{Shadow}(v)(1 - I_{R^3}(v))C_{\text{phys}}(v)S_{\text{net}}(v),$$

$$\mathrm{ATI}(p^*) = \mathrm{TOI}(v)\Delta_{\mathrm{rel,best}}(p^*)(1 - I_{R^3}(p^*))A(p^*).$$

La versión conservadora favorece estabilidad multiescala:

$$\mathrm{ATI}_{\mathrm{cons}} \propto \mathrm{ATI} \times \text{estabilidad por radio} \times \text{penalización por radios amplios adversos}.$$